# Curs AC 2 III

## Analiza complexității algoritmilor

① Perechi cu sumă dată

n nr întregi strict descrescător și un nr întreg S.
Să se determine toate perechile (x, y) cu x ≠ y, x + y = S

Ex: n = 9
v = (2, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 25)
S = 20

Soluțiile sunt (5, 15), (8, 12)
nu (10, 10)

Varianta 1

```
for (i=0; i<n-1; i++){
    for (j=i+1; j<n; j++){
        if (v[i] + v[j] == S){
            cout << v[i] << " " << v[j] << '\n'; break;
        }
    }
}
```

$\boxed{O(n^2)}$ strictly

Varianta 2

```
for (i=0; i<n; i++)
    cout << S - v[i] în (v[i+1], .., v[n-1])
```

Complexitate: O(n) · O(căutare)

căutare liniară ⇒ $O(n^2)$

Dacă facem căutare binară ⇒ $O(n \log_2 n)$

Varianta 3

Two pointers $\Rightarrow O(n)$

---

② Pb elementului majoritar

$v = (2, 1, 3, 2, 2, 4)$ $n = 6$

Elem majoritar: ne apare $\geq \left[\frac{n}{2}\right] + 1$

Varianta 1 $O(n^2)$

numărăm direct

Varianta 2 $O(n \log_2 n)$

sortare + det. platou cu lungime max

Varianta 3 $O(n \log_2 n)$

sortare + numărăm $v[n/2]$

Varianta 4 $O(\text{maxim}\{n, \text{val max din } v\})$

vector de frecvență

Varianta 5 $O(n)$ - alg. Boyce - Moore (1981)

$v = (2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 4)$ $n = 9$

| Vot curent | Candidat câștigător | Fase P.C. |
|---|---|---|
| — | — | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 |

## (3) Căutare în matrice dublu sortată

Elementele sortate strict asc. pe fiecare linie și fiecare coloană.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 & 12 & 21 \\ 6 & 7 & 10 & 17 & 32 \\ 9 & 12 & 14 & 21 & 40 \\ 17 & 21 & 32 & 60 & 71 \end{pmatrix}$$

Varianta 1 - $O(n \cdot m)$

căutare liniară

Varianta 2 - $O(m \log_2 n)$

căutare binară pe linii/coloane

Varianta 3 - $O(n + m)$